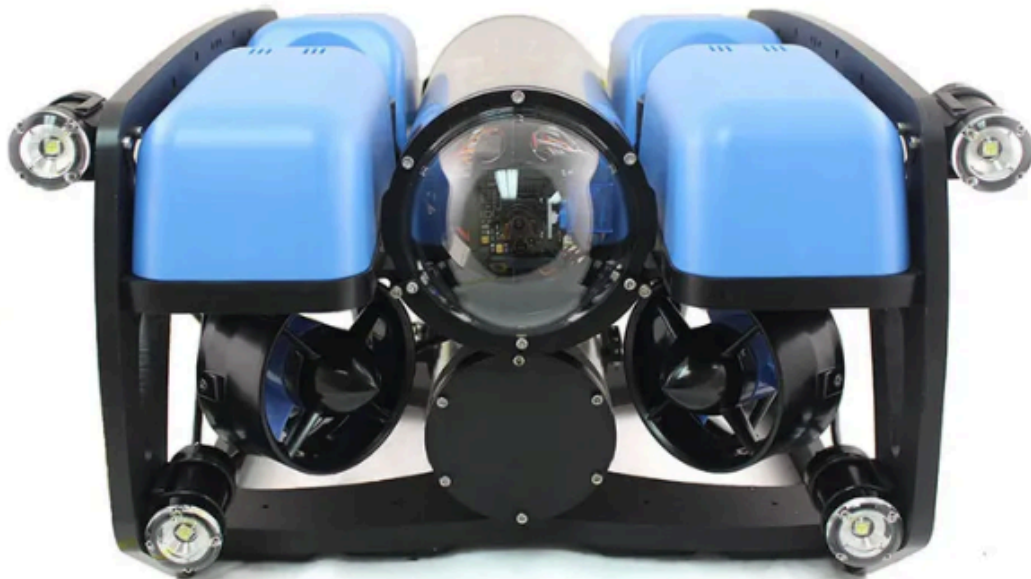


Guide d'installation et de connexion du BlueROV



Systèmes Numériques (SN)

CAILLET Ayrton
PICOT Matthieu

26 mars 2026

Table des matières

1. Préface.....	4
Préface de la préface.....	4
1.1 Introduction.....	4
1.2 Détails sur le BlueROV.....	5
1.3 Côté utilisateur.....	6
1.4 Avant de commencer.....	6
2. Installations.....	7
2.1 Rappel important.....	7
2.2 Installation de ROS 2.....	7
Étape 1 : configuration de la locale.....	7
Étape 2 : ajout des sources ROS 2.....	7
Étape 3 : installation des paquets ROS 2.....	8
Étape 4 : configuration de l'environnement.....	8
Étape 5 : vérification de l'installation.....	8
2.3 Installation des modules ROS complémentaires.....	9
Installation de MAVROS et MAVLink.....	9
Installation de ROS-JOY.....	9
Optionnel : installation de RViz.....	9
2.4 Installation de Python.....	9
2.5 Installation des bibliothèques requises.....	9
Jeu de données GeographicLib.....	9
Paquets supplémentaires pour les transformations 3D et le flux vidéo.....	10
2.6 Installation des logiciels supplémentaires.....	10
2.5.1 QGroundControl.....	10
2.5.2 Testeur de joystick.....	11
2.5.3 Optionnel : Terminator.....	11
3. Configuration de ROS et du réseau.....	12
3.1 Vérification des prérequis.....	12
3.1.1 Mise en place de l'environnement ROS.....	12
3.1.2 Configuration réseau.....	13
4. Connexion au robot.....	16
4.1 Vérifications finales.....	16
4.1.1 Connexion matérielle.....	16
Vérification du joystick.....	16
4.1.2 Connexion logicielle.....	17
Connexion Ethernet.....	17
Test d'accès au Raspberry Pi.....	17
4.2 Logiciels préconfigurés.....	18
4.2.1 Interface web BlueOS.....	18
4.2.2 QGroundControl.....	19
4.3 Utilisation de ROS.....	20
4.4 Arrêt correct du robot.....	21

Table des figures

Figure 1 : Schéma de fonctionnement du BlueROV.....	4
Figure 2 : Fonctionnement électronique du BlueROV.....	5
Figure 3 : Paramètres de connexion.....	13
Figure 4 : créer un nouveau profil.....	15
Figure 5 : Remplir les détails du réseau.....	15
Figure 6 : Site de test du Joystick.....	16
Figure 7 : Résultat de connexion Ethernet attendu.....	17
Figure 8 : Interface BlueOS.....	18
Figure 9 : Valeurs importantes.....	18
Figure 10 : Interface QGroundControl.....	19
Figure 11 : Disposition des terminaux.....	20
Figure 12 : Commandes ROS de démarrage.....	21
Figure 13 : Bouton d'arrêt système.....	21

1. Préface

Préface de la préface

Cette version a été rédigée pour aider la prise en main des bases du fonctionnement du BlueROV. Il ne s'agit pas d'un guide officiel de Blue Robotics ni d'un document institutionnel de l'école; c'est avant tout un support pratique, volontairement simplifié, destiné à faciliter les premiers pas avec le robot.

1.1 Introduction

Avant de commencer à travailler avec le BlueROV, il faut bien comprendre la vue d'ensemble : quel est le rôle de l'ordinateur, que gère le BlueROV lui-même, et quelle est la place de l'utilisateur dans tout cela ?

Le système utilisé ici est un BlueROV2 en configuration « heavy ». Ce véhicule sous-marin est très répandu, en particulier parce qu'il est relativement simple à utiliser, modulaire et nettement plus abordable que d'autres plateformes professionnelles du même type.

Dans sa forme la plus simple, l'architecture de travail repose sur trois éléments : un ordinateur portable, une BlueBox et le BlueROV lui-même. Cette chaîne constitue la base de compréhension du système complet.

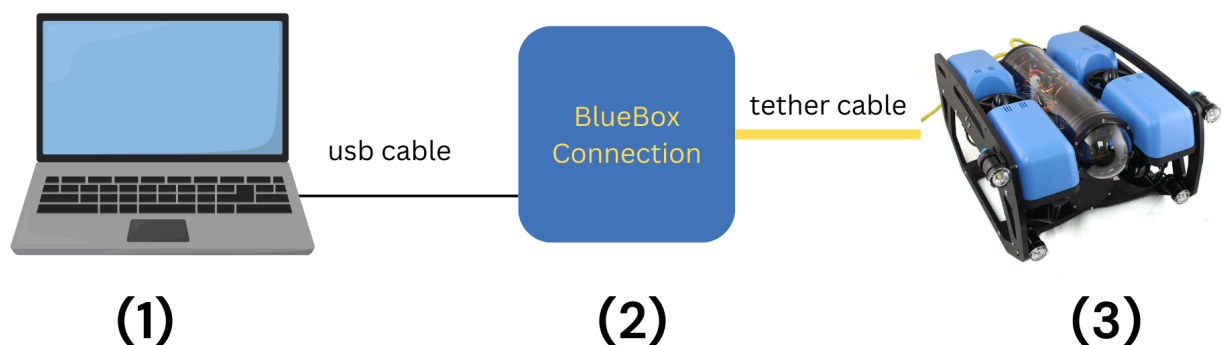


Figure 1 : Schéma de fonctionnement du BlueROV

- Ordinateur portable : c'est votre poste principal de contrôle. Vous y exécutez ROS, vous envoyez les commandes du joystick, vos algorithmes et, plus généralement, toute la logique côté utilisateur. Il communique avec la BlueBox via une liaison USB-série.
- BlueBox : elle joue le rôle d'interface de conversion. Elle transforme l'entrée série en sortie réseau Ethernet/LAN. Cette approche est utile car le signal optique dans le câble peut être transmis sur de longues distances sous l'eau, jusqu'à environ 300 mètres, avec une meilleure fiabilité qu'une simple liaison série.
- BlueROV : c'est le robot lui-même. Il embarque un mini-ordinateur, un microcontrôleur et plusieurs cartes électroniques de gestion. On y trouve également différents capteurs — pinger, IMU, gyroscope, etc. — chargés de mesurer l'environnement et de renvoyer les données utiles à l'opérateur.

Mise en garde

Si vous cherchez en ligne des schémas électroniques du BlueROV, faites attention : le modèle utilisé ici n'emploie plus de Pixhawk. Il utilise désormais un microcontrôleur développé en interne. Certains schémas trouvés sur Internet ne correspondent donc plus à notre configuration et ne doivent pas être utilisés comme référence.

1.2 Détails sur le BlueROV

Ce qui suit donne simplement une vue schématique des principaux blocs internes.

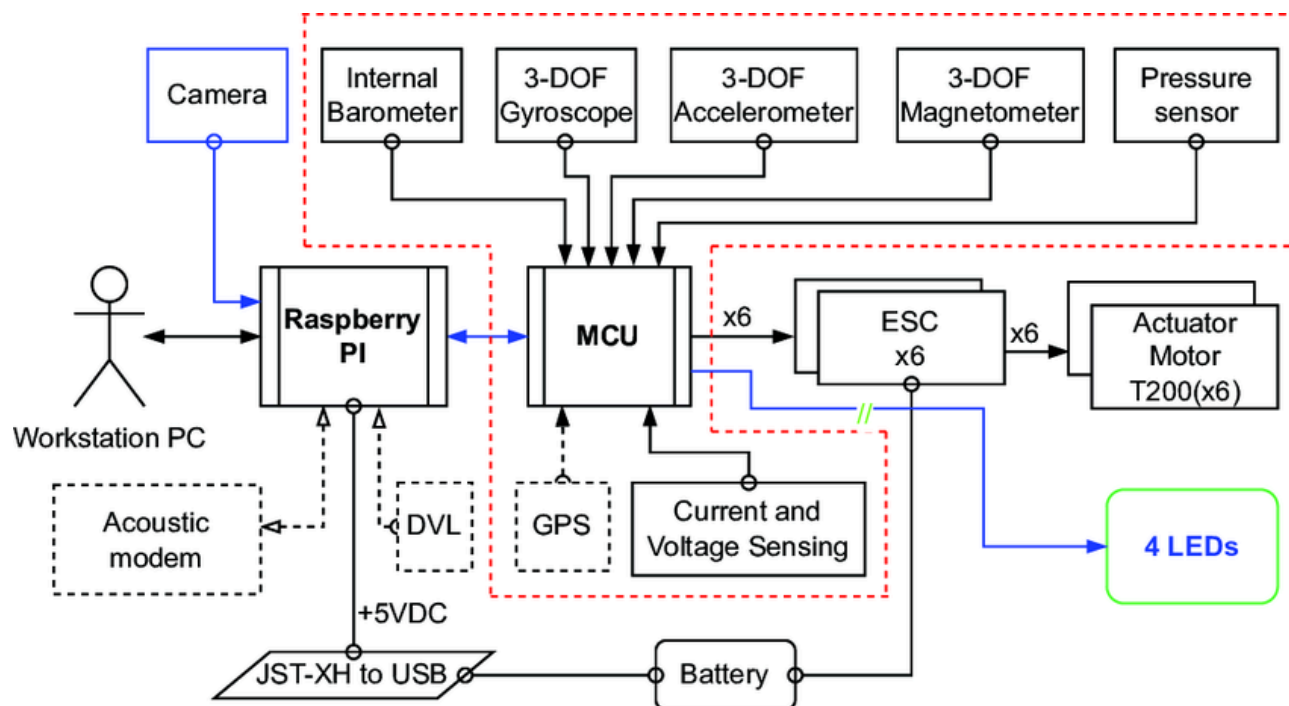


Figure 2 : Fonctionnement électronique du BlueROV

- Raspberry Pi : c'est l'ordinateur principal du BlueROV. Il reçoit les commandes provenant de l'ordinateur et collecte les données issues des capteurs. Il centralise ainsi une bonne partie des échanges du système.
- MCU : le microcontrôleur transforme les informations provenant du Raspberry Pi en signaux compréhensibles par les actionneurs, par exemple les propulseurs, les lumières ou certains servomécanismes. C'est également via lui qu'une partie des capteurs renvoie ses données.
- Caméra : elle transmet un flux vidéo en direct vers le Raspberry Pi, permettant à l'utilisateur d'obtenir une vue embarquée du robot.
- ESC : le variateur électronique contrôle la vitesse des moteurs. Il est donc essentiel pour piloter correctement les propulseurs.
- Actionneurs : ce sont les éléments qui produisent effectivement le mouvement ou l'action physique à partir des signaux électriques reçus depuis le MCU.
- Capteurs : sur le schéma d'origine, les lignes rouges en pointillés regroupent les différents capteurs. Chacun possède sa fonction, sa documentation et ses caractéristiques propres.
 1. Baromètre interne : mesure la pression atmosphérique et contribue à certaines estimations d'état.
 2. Gyroscope 3 DDL : mesure les vitesses angulaires selon les axes x, y et z.
 3. Accéléromètre 3 DDL : mesure les accélérations selon les trois axes.
 4. Magnétomètre 3 DDL : mesure le champ magnétique et peut être utilisé comme boussole.
 5. Capteur de pression : utile notamment pour estimer la profondeur dans le cas d'un véhicule sous-marin.
 6. GPS : fournit la position et le temps tant que l'antenne peut recevoir les signaux satellitaires.

7. Mesure courant / tension : permet de surveiller la consommation électrique, de détecter certains défauts et de suivre l'état d'alimentation du système.

Y a-t-il ROS à bord du Raspberry Pi ?

Non. Même si cela semble logique au premier abord, il n'y a pas de client ROS exécuté sur le Raspberry Pi du BlueROV. À la place, le robot fonctionne avec son propre système logiciel, BlueOS. L'idée est de proposer une solution plus simple à utiliser pour des profils variés : roboticiens, chercheurs en milieu marin, inspecteurs, etc. Le robot est donc conçu pour fonctionner sans exiger que l'utilisateur manipule directement ROS à bord.

1.3 Côté utilisateur

C'est une partie importante : il faut comprendre ce qui se passe sur votre ordinateur lorsque vous communiquez avec le robot. Si ROS ne tourne pas dans le BlueROV lui-même, comment votre machine échange-t-elle avec lui ?

Le Raspberry Pi du BlueROV exécute BlueOS, tandis que le portable de l'utilisateur peut exécuter ROS. En pratique, on se sert donc de ROS sur le poste utilisateur pour dialoguer avec le système du robot, notamment via MAVLink et MAVROS.

Plusieurs méthodes de connexion existent :

- Site web BlueOS : accessible à l'adresse 192.168.2.2 lorsque le robot est connecté. Cette interface graphique permet de consulter l'état du système et de modifier certains réglages. Elle reste pratique pour l'inspection, mais elle n'est pas recommandée pour du pilotage en direct à cause de sa latence.
- QGroundControl : application classique pour les drones et véhicules pilotés, également exploitable avec le ROV. Elle peut toutefois être un peu instable dans notre configuration. Elle sert surtout aux calibrations et à certaines vérifications.
- ROS : c'est l'approche privilégiée dans ce tutoriel, car elle est modulaire, programmable et bien adaptée au développement de projets personnalisés. Le package ROS préconfiguré permet de communiquer avec BlueOS et MAVLink via MAVROS.

1.4 Avant de commencer

Avant d'entrer dans la partie pratique, il faut posséder les bases d'Ubuntu/Linux et de ROS : naviguer dans les dossiers, comprendre ce qu'est un package, un workspace, comment lister des nœuds, lancer des commandes, etc. Cela peut sembler fastidieux au début, mais c'est indispensable.

Voici plusieurs tutoriels d'introduction à Ubuntu et à ROS, ces bases deviennent très utiles dès que des erreurs apparaissent ou qu'un workspace doit être réparé.

[Tutoriel ROS](#) [Tutoriel Linux](#) [Linux pour la robotique](#)

Est-ce vraiment nécessaire ?

Pas absolument au premier regard, mais en pratique oui. Dès qu'une erreur d'installation ou de build survient, une bonne compréhension de Linux et de ROS fait gagner énormément de temps. Prendre un peu de temps pour manipuler des répertoires, des packages et des workspaces vous évitera bien des boucles de dépannage plus tard.

2. Installations

« Tout installer correctement est déjà une grande partie du succès. »

2.1 Rappel important

Pour piloter correctement le BlueROV, il faut travailler sur une machine Linux, et plus précisément sur Ubuntu. Les machines virtuelles sont déconseillées, tout comme Windows ou macOS, afin d'éviter les problèmes de compatibilité.

Dans ce guide, on considère que vous utilisez Ubuntu. D'autres distributions Linux peuvent éventuellement fonctionner, mais elles ne sont pas couvertes ici.

2.2 Installation de ROS 2

Si ROS 2 n'est pas encore installé sur votre machine, commencez par là. Vérifiez d'abord la version compatible avec votre Ubuntu :

Version ROS 2	Version Ubuntu compatible
Iron	20.04 (Focal Fossa)
Humble	22.04 (Jammy Jellyfish)
Rolling Ridley	24.04 (Lunar Lobster)

La version Rolling Ridley est déconseillée ici, car il s'agit d'une distribution en évolution permanente. Une mise à jour peut casser l'environnement de travail. Ce guide est basé sur ROS 2 Humble, qui constitue donc la recommandation principale. Sur le lien suivant [Installation ROS2](#), vous trouverez la documentation officielle d'installation de ROS2. Cependant, ce guide décompose les différentes étapes pour vous faire gagner du temps.

Étape 1 : configuration de la locale

Assurez-vous que la locale UTF-8 est correctement configurée :

Commandes terminal

```
locale # vérifier la présence de l'UTF-8

sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8

locale # vérifier à nouveau les réglages
```

Tant que ces commandes ne génèrent pas d'erreur, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Étape 2 : ajout des sources ROS 2

Ajouter le repository ROS2 au système :

Commandes terminal

```
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
```

Puis installez les paquets **ros-apt-source**, contenant les clés et la configuration *apt source* pour les différents dépôts ROS, pour configurer les dépôts ROS 2 sur votre système :

Commandes terminal

```
sudo apt update && sudo apt install curl -y
export ROS_APT_SOURCE_VERSION=$(curl -s
https://api.github.com/repos/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/latest | grep
-F "tag_name" | awk -F'"' '{print $4}')
curl -L -o /tmp/ros2-apt-source.deb
"https://github.com/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/download/${ROS_APT_SOUR
CE_VERSION}/ros2-apt-source_${ROS_APT_SOURCE_VERSION}.${. /etc/os-release && echo
${UBUNTU_CODENAME:-${VERSION_CODENAME}})_all.deb"
sudo dpkg -i /tmp/ros2-apt-source.deb
```

Étape 3 : installation des paquets ROS 2

La version “desktop” du paquet ROS2 est recommandée.

Commandes terminal

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install ros-humble-desktop
```

Étape 4 : configuration de l’environnement

Commandes terminal

```
# Remplacez setup.bash si vous utilisez un autre shell
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

Cette commande doit être exécutée dans chaque nouveau terminal, sauf si vous l’ajoutez à votre fichier de configuration de shell (par exemple ~/.bashrc). Pour ce faire, exécutez la commande suivante :

Commandes terminal

```
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

Étape 5 : vérification de l’installation

Commandes terminal

```
ros2
```

Sortie attendue

```
usage: ros2 [-h] [--use-python-default-buffering] Call `ros2 <command> -h` for more
detailed usage. ...

ros2 is an extensible command-line tool for ROS 2.

options:
  -h, --help                show this help message and exit
  --use-python-default-buffering
                             Do not force line buffering in stdout and instead use the
python default buffering,
                             which might be affected by PYTHONUNBUFFERED/-u and depends on
whatever stdout is
                             interactive or not

Commands:
  action                    Various action related sub-commands
  bag                       Various rosbag related sub-commands
  component                 Various component related sub-commands
  daemon                   Various daemon related sub-commands
  doctor                    Check ROS setup and other potential issues
  interface                 Show information about ROS interfaces
  launch                    Run a launch file
  lifecycle                 Various lifecycle related sub-commands
  ...
```


Si vous obtenez une sortie de ce type, l'installation de ROS 2 fonctionne correctement. Sinon, reprenez les étapes précédentes une par une.

2.3 Installation des modules ROS complémentaires

Une fois ROS 2 installé, il faut ajouter quelques modules essentiels pour la communication avec le robot, en particulier MAVROS et MAVLink ([MAVROS documentation](#)). Pensez à adapter le nom de distribution (par exemple humble) si vous utilisez une autre version de ROS 2.

Installation de MAVROS et MAVLink

Commandes terminal

```
sudo apt-get install ros-humble-mavros
sudo apt-get install ros-humble-mavlink
sudo apt-get install ros-humble-mavros-extras
sudo apt-get install ros-humble-mavros-msgs
```

Installation de ROS-JOY

Ce module permet à ROS de lire les entrées du joystick :

Commandes terminal

```
sudo apt-get install ros-humble-joy
```

Optionnel : installation de RViz

Commandes terminal

```
sudo apt-get install ros-humble-rviz2
```

2.4 Installation de Python

Python est généralement déjà présent sur Ubuntu. Si ce n'est pas le cas, installez les paquets suivants :

Commandes terminal

```
sudo apt install -y python3-vcstool python3-rosinstall-generator \
python3-osrf-pycommon
sudo apt-get install python3-pip
sudo apt install python3-colcon-common-extensions
```

Vous pouvez également installer un IDE Python. Nous vous proposons d'installer VSCode :

Commandes terminal

```
snap install code --classic
```

2.5 Installation des bibliothèques requises

Certaines bibliothèques complémentaires sont nécessaires pour que le code fourni fonctionne correctement.

Jeu de données GeographicLib

Ce jeu de données est requis pour certaines fonctions de MAVROS. Vous pouvez le placer dans un répertoire facile à retrouver, par exemple dans votre espace de travail BlueROV.

Commandes terminal

```
# adaptez la première ligne à votre propre arborescence
cd home/documents/bluerov/
wget
https://raw.githubusercontent.com/mavlink/mavros/ros2/mavros/scripts/install_geographi
clib_datasets.sh
chmod u+x install_geographiclib_datasets.sh
sudo ./install_geographiclib_datasets.sh
```

Paquets supplémentaires pour les transformations 3D et le flux vidéo

Installez les packages requis pour gérer les transformations 3D. Cela permettra d'assurer le bon fonctionnement des traitements graphiques.

Commandes terminal

```
sudo apt-get install ros-humble-tf-transformations
sudo pip3 install transform3d
```

Exécutez les commandes nécessaires pour configurer les droits d'accès. Cela garantit que votre système peut utiliser les périphériques vidéo sans restriction.

Commandes terminal

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
sudo apt-get remove modemmanager -y
sudo apt install gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-gl -y
sudo apt install libfuse2 -y
sudo apt install libxcb-xinerama0 libxkbcommon-x11-0 libxcb-cursor0 -y
```

2.6 Installation des logiciels supplémentaires

Pour exploiter correctement le robot, il faut également installer quelques logiciels utilitaires servant d'interface ou d'outils de diagnostic : QGroundControl, ainsi qu'un testeur de joystick.

2.5.1 QGroundControl

QGroundControl est utile pour vérifier l'état du robot, visualiser certains flux et effectuer certaines opérations de calibration. Dans cette configuration, on recommande l'utilisation de la version AppImage.

Installation QGroundControl

Téléchargez l'AppImage sur le lien précédent et exécutez les commandes suivantes dans le répertoire où se situe l'AppImage (Downloads ou un répertoire de votre choix). Vous pouvez également lancer le logiciel par double-clic.

Commandes terminal

```
chmod +x ./QGroundControl-x86_64.AppImage
./QGroundControl-x86_64.AppImage
```

2.5.2 Testeur de joystick

Pour vérifier rapidement qu'un joystick est bien reconnu par Linux et qu'il ne présente pas de défaut évident, installez :

Commandes terminal

```
sudo apt-get install jstest-gtk
```

2.5.3 Optionnel : Terminator

Terminator est un émulateur de terminal très pratique, surtout avec ROS, car il permet d'ouvrir plusieurs terminaux dans une même fenêtre. Cela simplifie beaucoup les lancements simultanés de plusieurs nœuds ou commandes.

Commandes terminal

```
sudo apt install terminator
```

Une fois installé, un clic droit dans la fenêtre permet d'ouvrir différentes options d'organisation.

Astuces

- "Ctrl + shift + e" pour créer une nouvelle fenêtre sur l'axe vertical
- "Ctrl + shift + o" pour créer une nouvelle fenêtre sur l'axe horizontal

Fin de la phase d'installation

Si vous êtes arrivé jusque-là sans erreur bloquante, vous avez terminé la préparation logicielle principale. La suite consiste à configurer l'environnement ROS et le réseau pour pouvoir parler au robot.

3. Configuration de ROS et du réseau

Bon à savoir

Vous n'avez pas besoin d'être physiquement connecté au robot pour réaliser cette partie. Vous pouvez préparer votre environnement à l'avance, puis tester la connexion plus tard.

3.1 Vérification des prérequis

Avant de continuer, assurez-vous que les éléments suivants sont déjà installés :

Élément	Statut
ROS installé	☐
Modules ROS complémentaires (MAVROS + MAVLink)	☐
Bibliothèques requises installées	☐

Si l'un de ces prérequis manque, il vaut mieux revenir à la section d'installation avant d'essayer de configurer la connexion.

3.1.1 Mise en place de l'environnement ROS

Créez d'abord un répertoire de travail dédié. Dans ce guide, nous utiliserons le chemin `home/Documents/bluerov` comme dossier de base. Vous pouvez l'adapter, mais gardez une structure claire.

Commandes terminal

```
cd home/Documents/bluerov
mkdir -p ./bluerov_ws/src
cd ./bluerov_ws/src
```

Clonez ensuite le [dépôt](#) Github (Installez git si cela n'est pas déjà fait).

Commandes terminal

```
sudo apt install git # Optionnel
git clone https://github.com/ShahidHasib586/BlueROV-multi-sensor-Data-collection.git
```

Une fois le dépôt cloné dans le dossier `src`, vous devriez retrouver au minimum les dossiers suivants :

Structure attendue

```
current_directory/bluerov_ws/src/
├── BlueROV-multi-sensor-Data-collection
│   ├── autonomous_rov
│   ├── BlueROV-multi-sensor-Data-collection
│   ├── ping360
│   └── ping_sonar_ros-master
```

Placez-vous ensuite dans le workspace (et non dans le dossier `src`) puis lancez la compilation avec `colcon build`.

Commandes terminal

```
cd ..
colcon build --packages-select autonomous_rov
```

Exemple de sortie

```
Starting >>> autonomous_rov
Finished <<< autonomous_rov [0.64s]

Summary: 1 package finished [0.84s]
```

Une fois le build terminé, sourcez le workspace pour que ROS 2 reconnaisse les packages nouvellement installés :

Commandes terminal

```
source install/setup.bash
```

Astuce pratique

Pour éviter d'avoir à sourcer manuellement le workspace à chaque nouvelle session, ajoutez la ligne suivante à la fin de votre fichier ~/.bashrc :

```
source <workspace_directory>/install/setup.bash
```

Vous pouvez exécuter la commande suivante en remplaçant la valeur de <workspace_directory> :

```
echo "source <workspace_directory>/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

3.1.2 Configuration réseau

Il faut maintenant préparer un profil réseau dédié à la connexion avec le BlueROV. Ouvrez les paramètres réseau d'Ubuntu, allez dans la section Ethernet, puis créez un nouveau profil via le bouton « + » des connexions filaires.

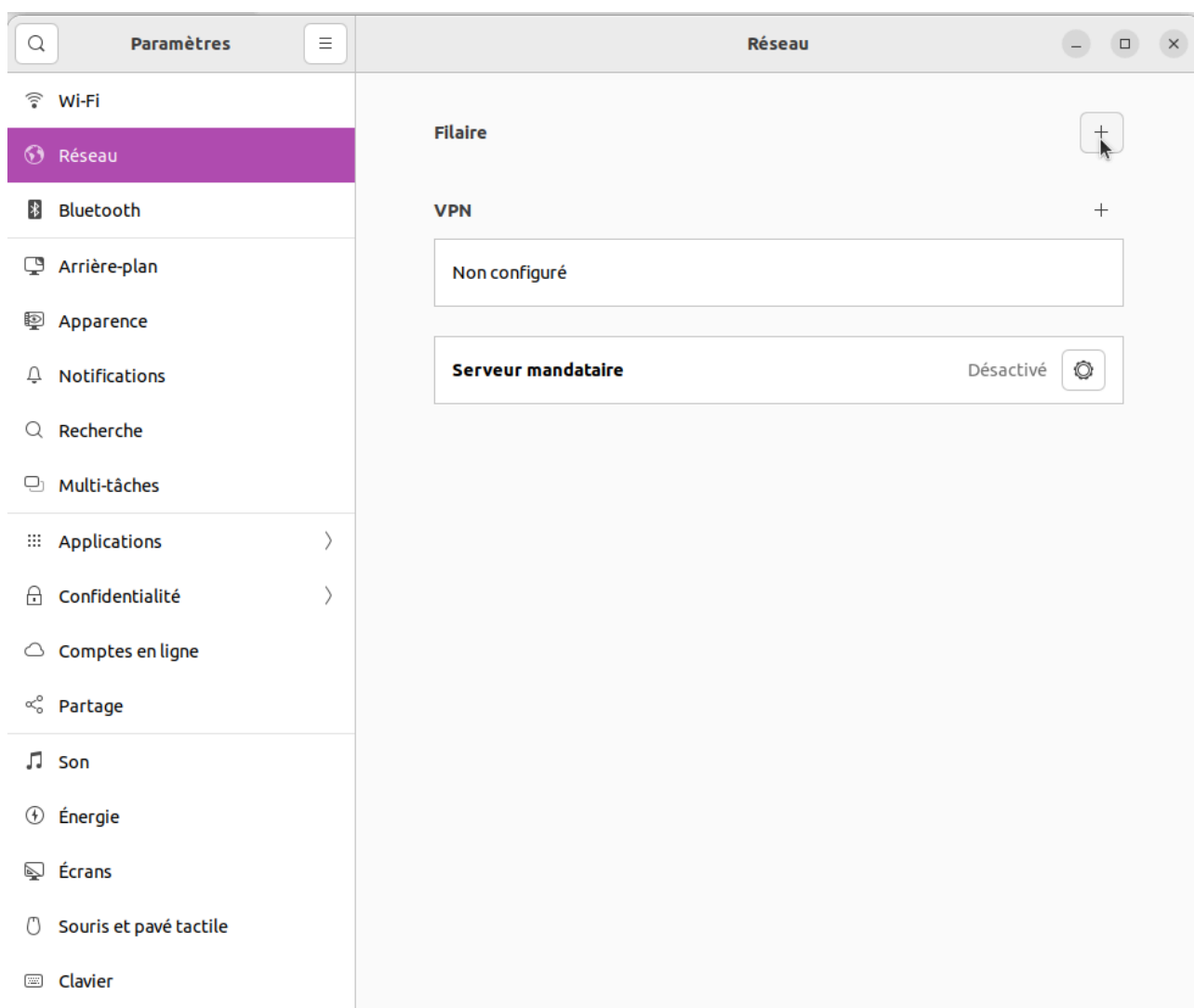


Figure 3 : Paramètres de connexion

Donnez au profil le nom de votre choix. Ce nom n'a pas d'impact technique ; il sert uniquement à l'identifier plus facilement dans Ubuntu.

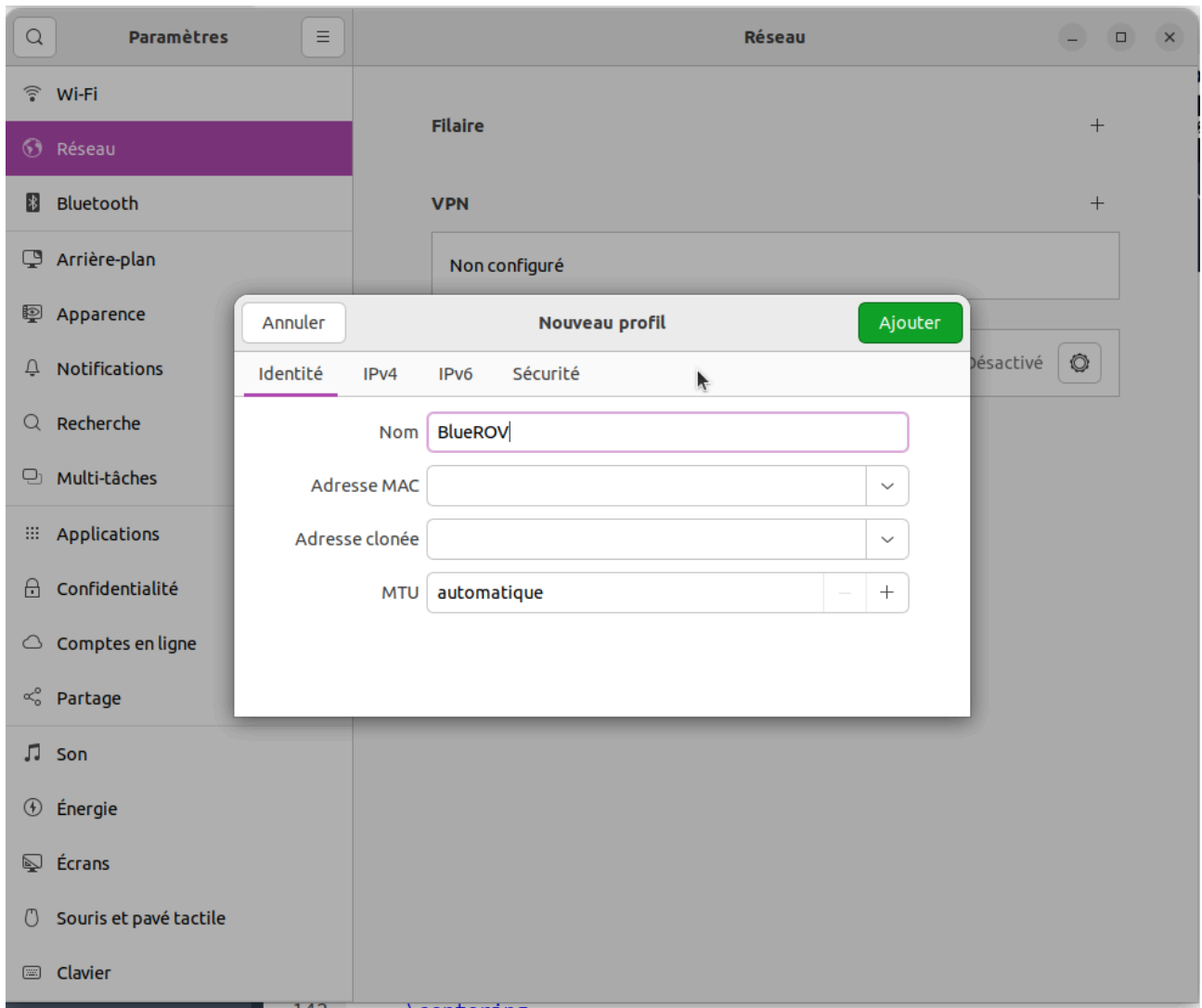


Figure 4 : créer un nouveau profil

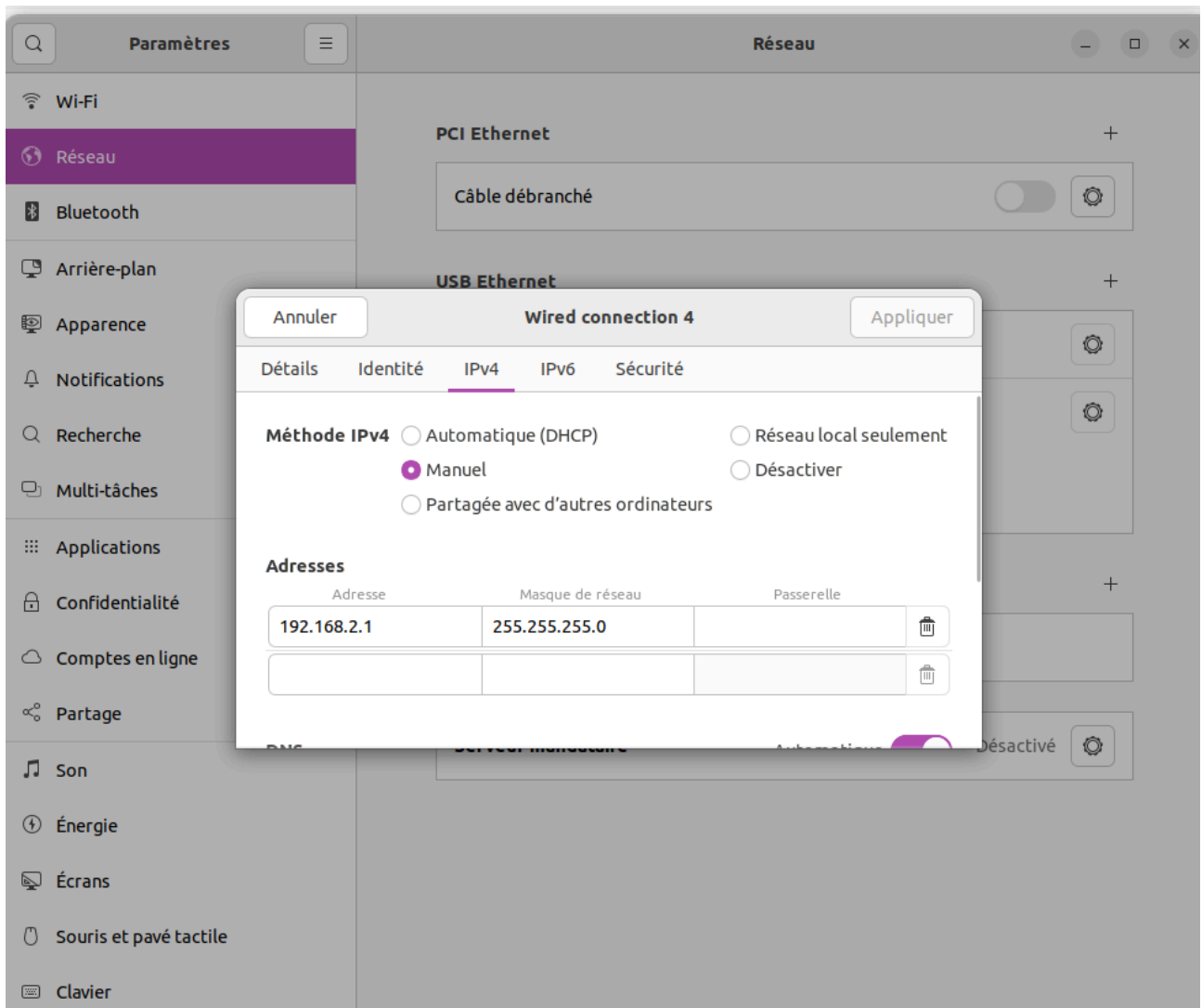


Figure 5 : Remplir les détails du réseau

Dans l'onglet IPv4, passez le mode d'adressage en manuel puis renseignez les valeurs suivantes :

- Adresse : 192.168.2.1
- Masque : 255.255.255.0

Enregistrez ensuite le profil et rouvrez les paramètres réseau pour vérifier que les valeurs sont bien mémorisées.

Vérification finale de cette partie

La validation complète de cette configuration ne peut se faire qu'une fois en présence d'un BlueROV opérationnel. Si vous n'avez pas actuellement accès au robot, préparez simplement le profil réseau puis testez la connexion plus tard.

4. Connexion au robot

Sécurité

Si vous n’avez jamais connecté un BlueROV auparavant, ne le faites pas seul. Demandez toujours l’aide d’un collègue ou d’une personne expérimentée, en particulier lors de la connexion des batteries et encore plus si le robot est déjà dans le bassin.

4.1 Vérifications finales

Avant de brancher et de piloter le BlueROV, vérifiez les éléments suivants :

Élément à vérifier	OK
Vous avez le BlueROV	✓
Vous avez la BlueBox et elle est reliée au BlueROV	✓
La BlueBox est reliée au port USB de votre portable	✓
Vous disposez d’un joystick pour piloter le ROV	✓
Tous les logiciels mentionnés précédemment sont installés	✓

4.1.1 Connexion matérielle

Vérifiez d’abord le verrouillage mécanique du câble entre la BlueBox et le BlueROV. Le connecteur doit être correctement engagé et verrouillé. Contrôlez ensuite la liaison USB entre la BlueBox et votre ordinateur.

Vérification du joystick

Branchez le joystick sur votre ordinateur et assurez-vous qu’il fonctionne correctement. Vous pouvez tester le joystick sur un site internet ; vous pouvez également utiliser jstest-gtk sous Linux. Vérifiez notamment le bon déplacement des axes analogiques et l’absence de zone morte excessive.

Test du Joystick

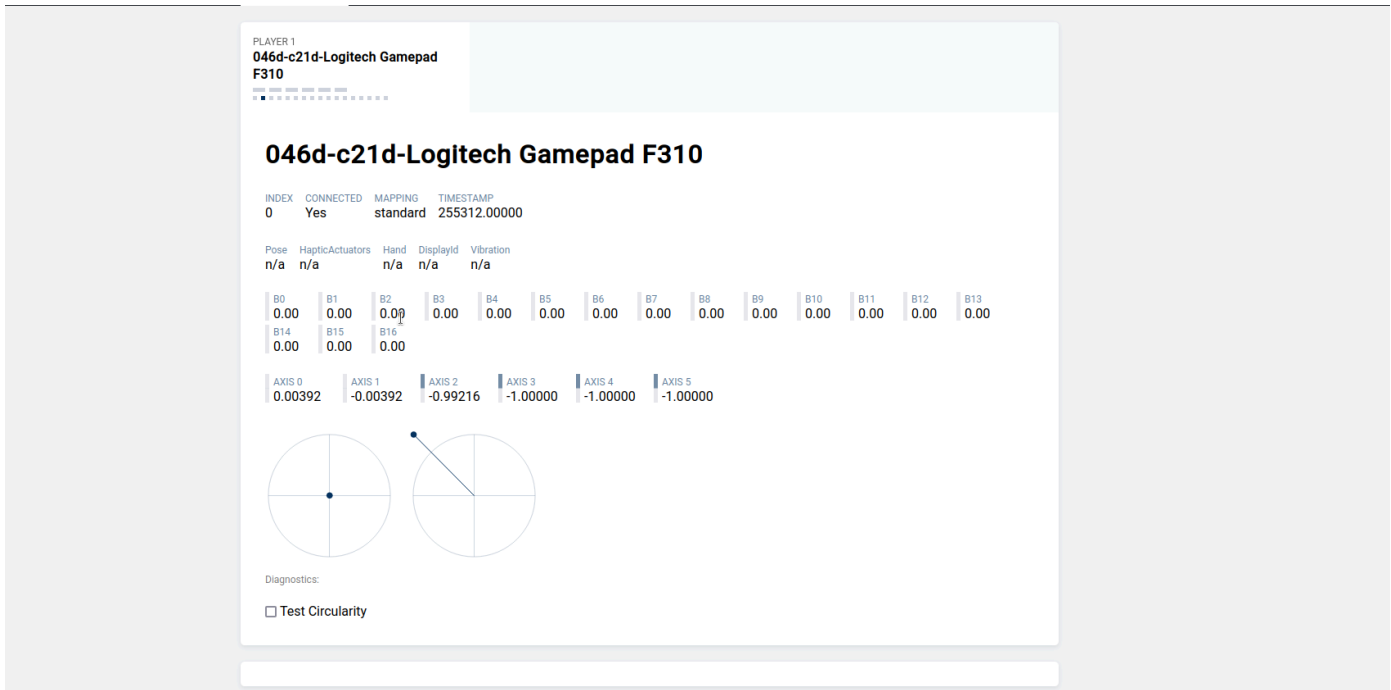


Figure 6 : Site de test du Joystick

4.1.2 Connexion logicielle

Connexion Ethernet

Une fois la BlueBox branchée, ouvrez les paramètres réseau et assurez-vous que le profil Ethernet correspondant au BlueROV est bien actif.

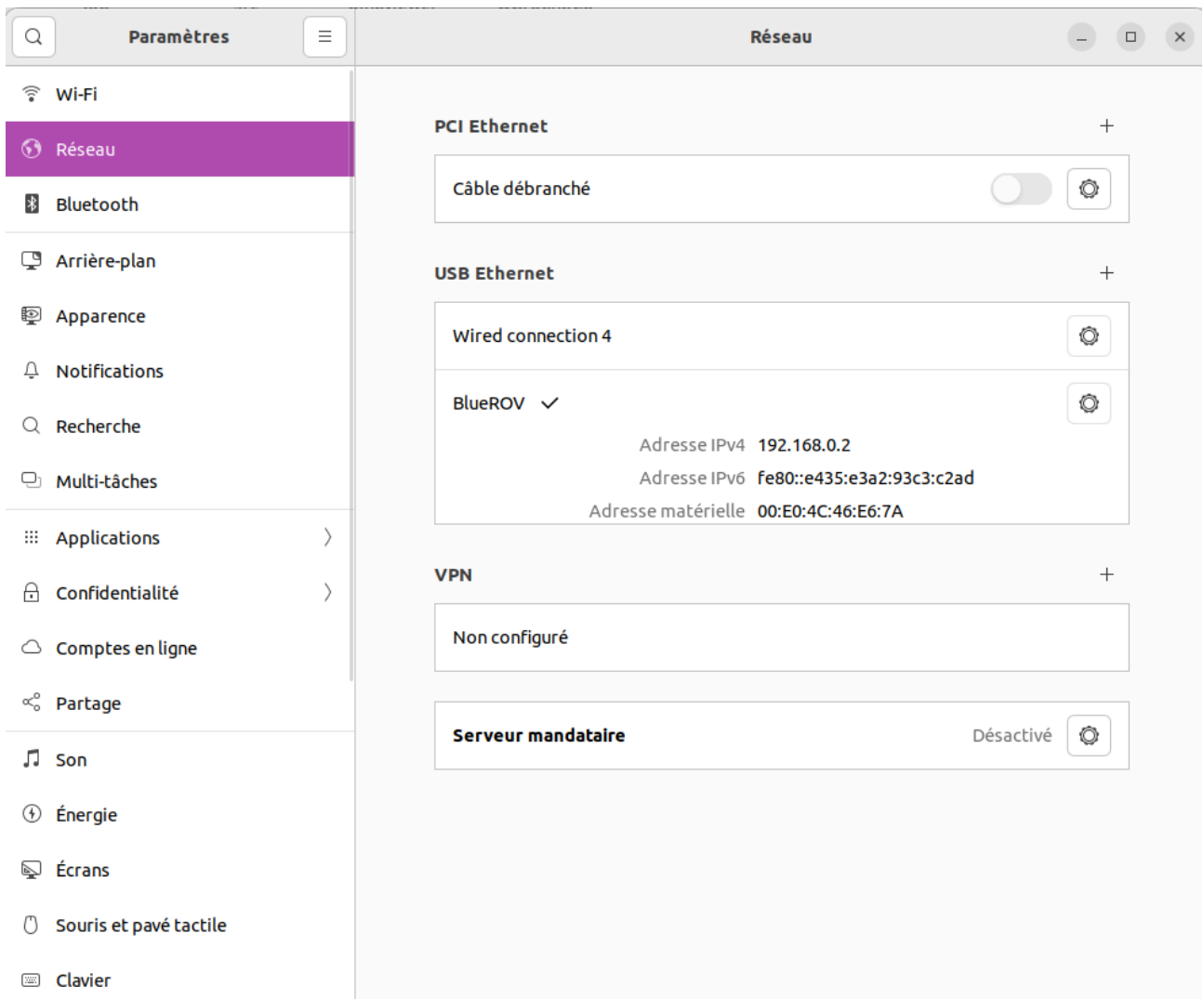


Figure 7 : Résultat de connexion Ethernet attendu

Test d'accès au Raspberry Pi

Pour confirmer que vous êtes bien connecté au robot, utilisez un ping vers l'adresse 192.168.2.2 :

Commandes terminal

```
ping 192.168.2.2
```

Sortie attendue

```
PING 192.168.2.2 (192.168.2.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.250 ms  
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.245 ms  
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.251 ms  
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.249 ms  
--- 192.168.2.2 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.245/0.249/0.251/0.002 ms
```

Si le réseau est injoignable ou si aucune réponse n'est reçue, reprenez la configuration réseau et vérifiez également les branchements physiques.

4.2 Logiciels préconfigurés

4.2.1 Interface web BlueOS

Lorsque la connexion est correcte, ouvrez un navigateur et accédez à 192.168.2.2. Vous arriverez sur l'interface web BlueOS. Selon la configuration active, l'apparence peut être légèrement différente.

Connexion site BlueOS

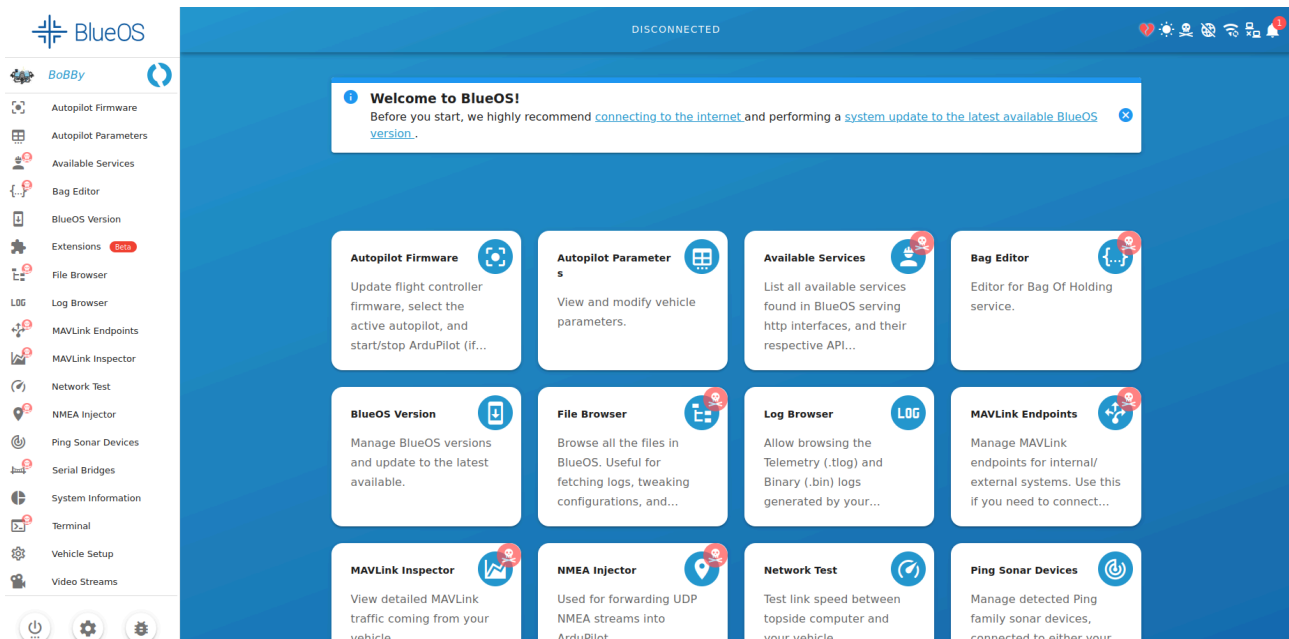


Figure 8 : Interface BlueOS

L'interface permet de consulter l'état du système et de modifier certains paramètres. Dans la configuration décrite ici, le robot est réglé pour fonctionner avec ROS plutôt qu'avec QGroundControl.

Paramètre important

Pour basculer vers un fonctionnement orienté QGroundControl, il faut entrer dans le mode « pirate » de BlueOS et modifier la valeur SYSID_MYGCS à 255.

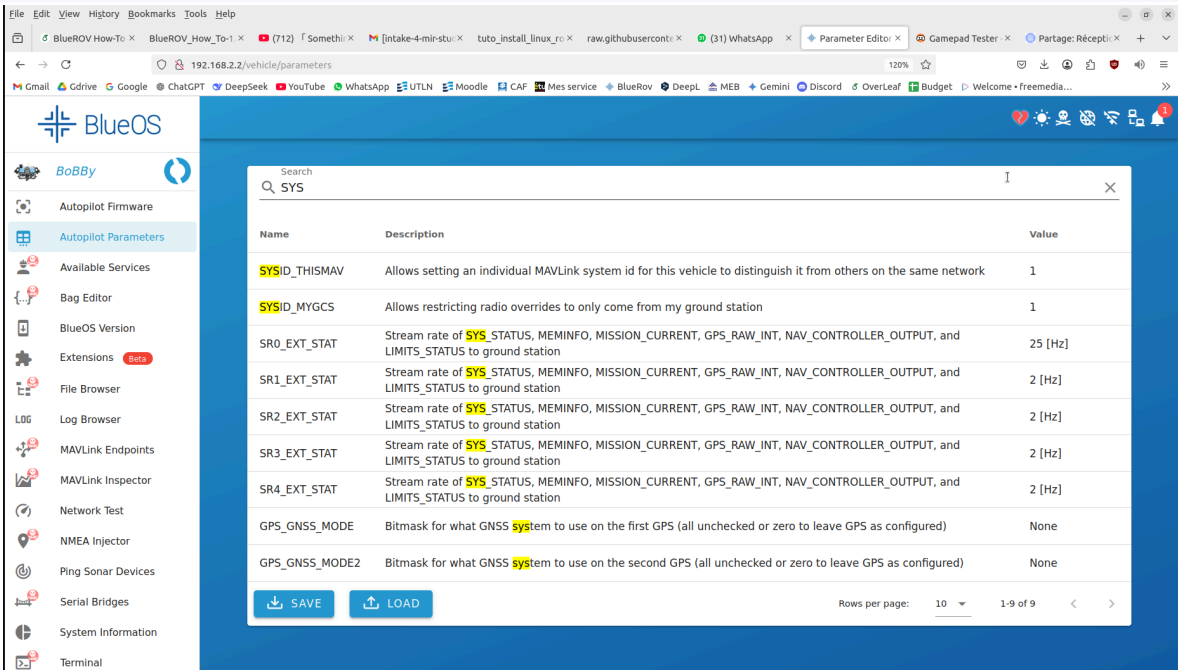


Figure 9 : Valeurs importantes

4.2.2 QGroundControl

QGroundControl peut être utilisé pour visualiser le flux caméra et pour armer ou désarmer le robot. Soyez prudent : l'armement active les propulseurs. Il est fortement déconseillé d'armer le robot hors de l'eau.

Commandes terminal

```
cd Documents/blueROV # adaptez ce chemin
chmod u+x ./QGroundControl.AppImage
./QGroundControl.AppImage
```

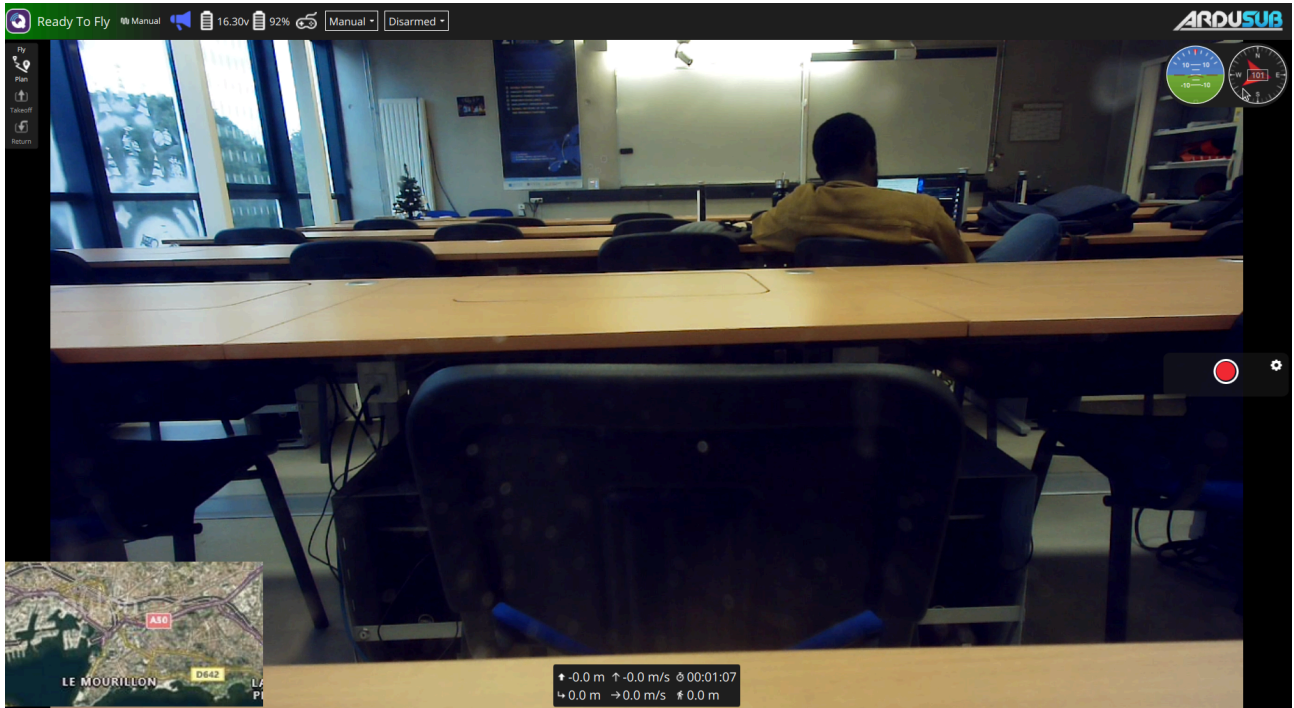


Figure 10 : Interface QGroundControl

4.3 Utilisation de ROS

C'est la partie centrale du tutoriel. Avant de lancer quoi que ce soit, vérifiez encore une fois que ROS est installé, que le package est présent dans le workspace, qu'il a été compilé et que le workspace a bien été sourcé.

Point de contrôle	OK
ROS installé	✓
Package ROS disponible	✓
Workspace compilé	✓
Workspace sourcé	✓

Lancez ensuite les quatres commandes suivantes dans quatres terminaux distincts. C'est justement là que Terminator devient très utile.

Commandes terminal

```
ros2 launch autonomous_rov run_mavros.launch
```

Commandes terminal

```
ros2 launch autonomous_rov run_gamepad.launch
```

Commandes terminal

```
ros2 launch autonomous_rov run_listener.launch
```

Commandes terminal

```
ros2 run autonomous_rov video --ros-args -r __node:=video_node
```

Une fois les commandes prêtes, validez-les et surveillez les sorties terminal. Si tout se passe bien, les nœuds se lancent, les échanges ROS / MAVROS commencent et une fenêtre avec la caméra du BlueRov se lance..

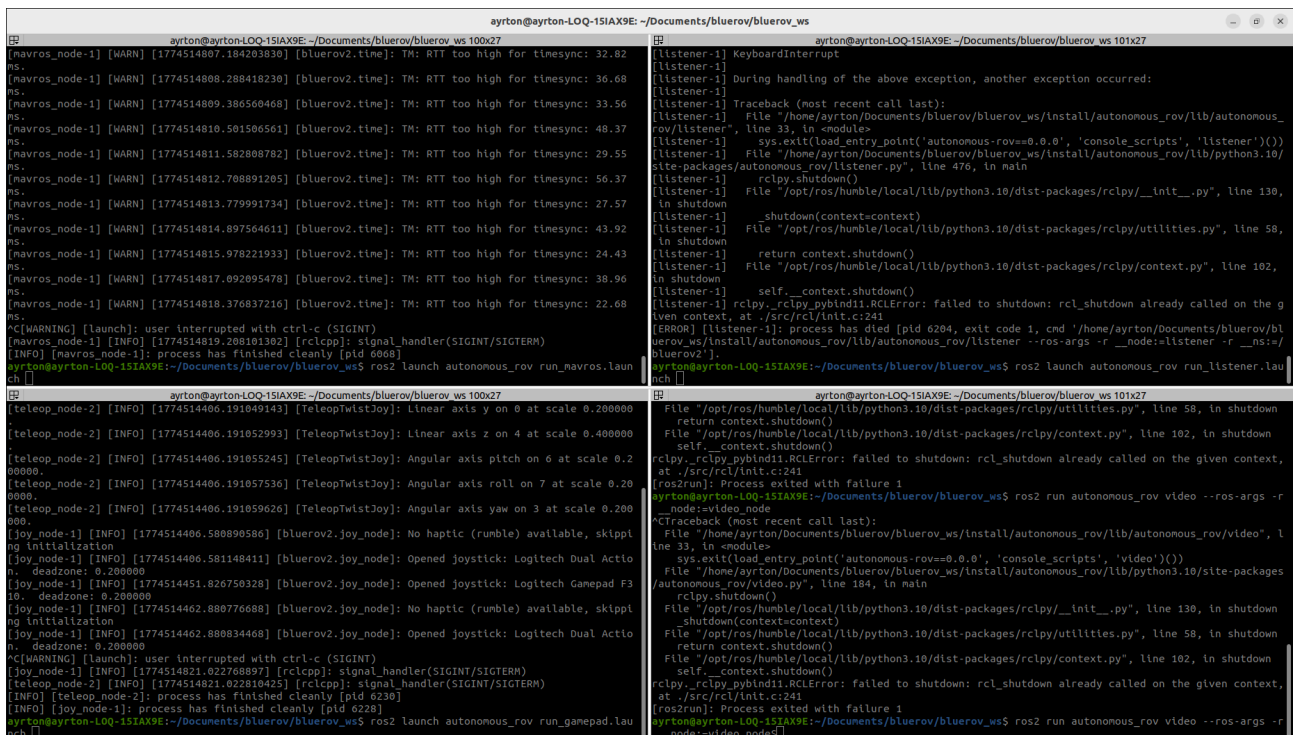


Figure 11 : Disposition des terminaux

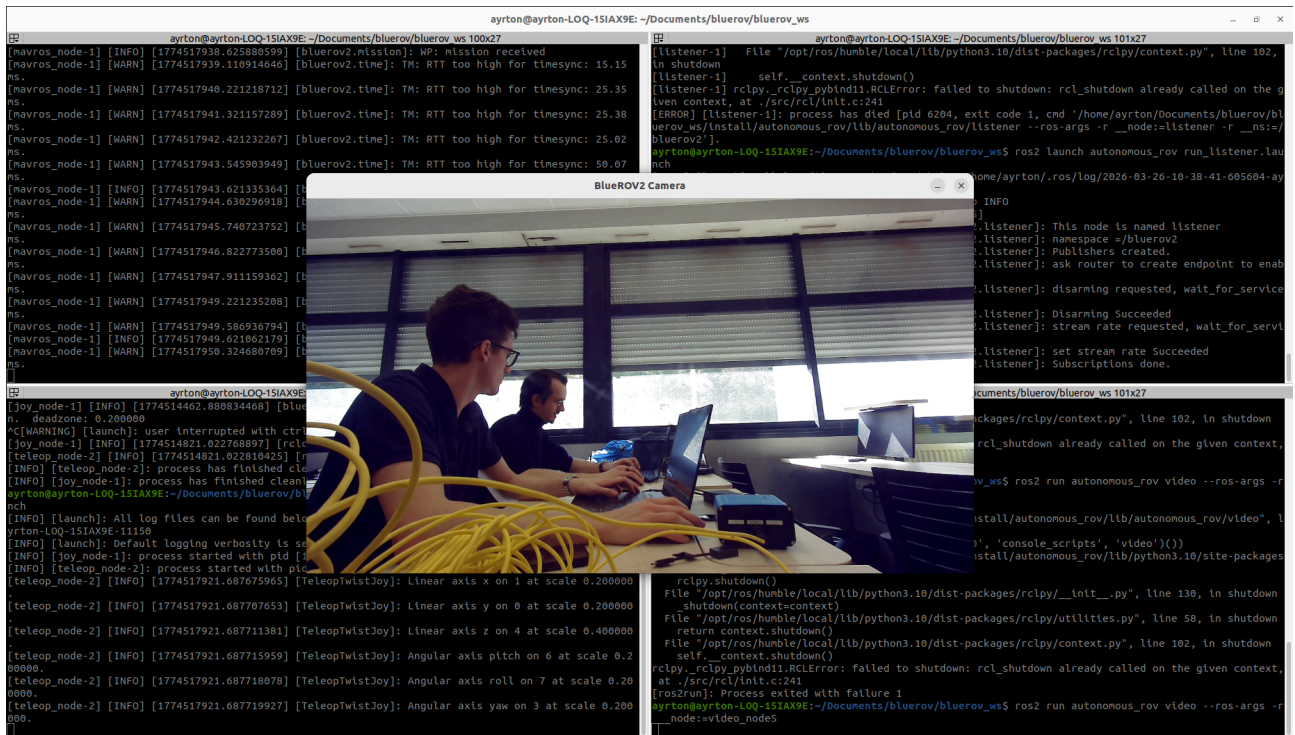


Figure 12 : Commandes ROS de démarrage

4.4 Arrêt correct du robot

Lorsque vous avez terminé vos essais, arrêtez le robot proprement. Ne débranchez pas brutalement la batterie pendant qu'il est encore sous tension.

Retournez dans l'interface web BlueOS et utilisez le bouton d'arrêt prévu à cet effet pour lancer un shutdown propre du système.

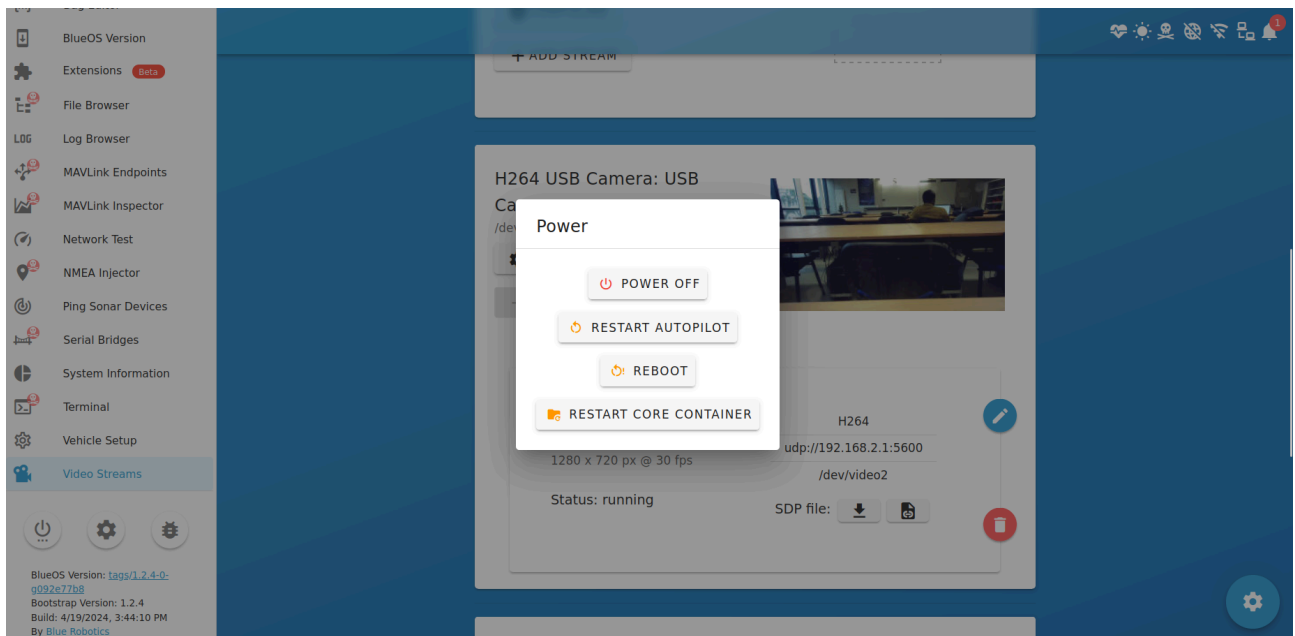


Figure 13 : Bouton d'arrêt système

C'est la fin du guide. Bonne exploration du bassin, bonne continuation dans vos projets BlueROV, et bon courage pour la suite de vos développements.